



PetLoop 人宠情感闭环系统

双向交互设计

——基于宠物可穿戴设备与桌面机器人

Behaviour & Information Technology 期刊在投

外审返稿意见: Minor Revision

PROJECT ARRANGEMENT

TIMELINE MAPPING



Define 定义
明确课题边界、研究对象、核心问题

Collect 收集和观察
观察宠物行为、主人行为、使用场景

Analyze 整理和分析
分析行为、情绪代理信号与交互机会



Translate 转译
将传感器数据转为机器人反馈语言

Prototype 原型
搭建交互原型、外观原型、体验原型

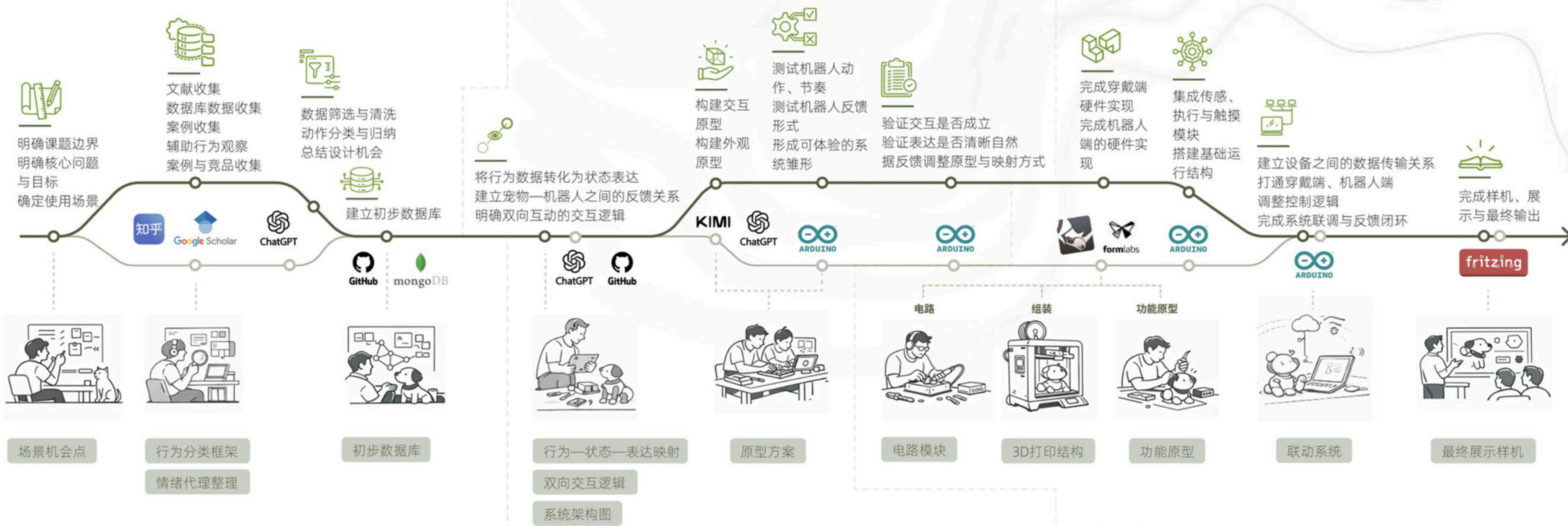
Verify 测试和迭代
验证交互是否成立/体验是否自然



Build 搭建
完成硬件与原型结构实现

Connect 联通
打通穿戴设备、桌面机器人、数据通信

Deploy 呈现
形成最终展示系统与项目输出



—— 通过宠物穿戴设备、桌面机器人与双向反馈机制，建立人宠远程情感连接闭环。

02 市场调研

Market Research & Opportunity

宠物情绪消费市场体量

情绪消费主力年龄

18-35岁

占 73%

3002亿

城镇犬猫
消费市场

1180亿

智能用品
市场

1460亿

宠物医疗
市场

74.4%

的消费者曾因"情绪价值"而购买产品或服务， 宠物从"功能型"向"情感陪伴型"转变。

竞争格局与机会空间

红海市场

宠物玩具、服饰、家具
基础功能，同质化严重

机会空白区

远程情感陪伴、双向互动
UI/UX + 智能硬件结合

PetLoop 定位

新兴市场

智能喂食器、宠物监控
单向功能，缺乏情感交互

未来设计

AI情绪识别、可穿戴设备
精准理解宠物状态

核心机会：用户希望通过可感知的方式理解宠物状态，并建立持续的情感互动，而不仅仅是"监看"宠物。



独居养宠人群增长

单身与独居经济规模化，宠物成为重要情感寄托



AI情感化演进

生成式AI让数字陪伴拥有"忆"和"共情"能力



可穿戴设备成熟

生物传感与数字化疗愈，让"心情"可见可量化

- 项目规划
- 选题分析
- 选题来源
- 市场调研
- 用户画像
- 调研
- 数据收集
- 行为总结
- 语言总结
- 技术调研
- 设计
- 系统图
- 开发

02 市场调研

PEST增长逻辑： 这个市场为什么不是短期泡沫？



POLITICAL 政治与法律环境

心理健康顶层设计

<<"健康中国2030"规划纲要>>将心理健康提升至战略高度，为疗愈经济、心理咨询等行业提供了正规化的政策保障。

新业态规范化监管

针对盲盒、宠物殡葬、AI虚拟陪伴等灰色地带，合规指引的出台加速了行业的优胜劣汰，使"情绪价值"不再是监管真空。



SOCIAL 社会文化背景

悦己主义与反焦虑文化

社会心态从“向外炫耀”转为“向内求索”，发疯文学、自嘲消费等现象体现了年轻人通过物质手段实现自我补偿的趋势。

圈层认同作为“社交货币”

基于垂直兴趣(如谷子、陆冲、冥想)的认同感代替了血缘关系，购买行为本身就是一种寻找“精神同类”的入场券。



ECONOMIC 经济发展驱动

“心价比”取代“性价比”

在低增长环境下,大宗支出受限,消费者转而寻求低成本、高回报的情绪激励,种“小确幸经济”具有极强的韧性。

单身与独居经济规模化

单身人口的购买力从“家庭共享”转向“个人悦己”,且在陪伴类产品(如高溢价宠物、AI互动)上有极高的支付意愿。



TECHNOLOGICAL 技术创新赋能

生成式AI的情感化演进

LLM大模型使数字陪伴拥有了“忆”和“共情”,AI伴侣正从简单的问答机器变为能提供情感反馈的数字生命。

生物传感与数字化疗愈

可穿戴设备结合脑电监测、实时心率,让“心情”可见化,推动了基于精准数据的数字化压力管理与冥想产品。



项目规划

选题分析

选题来源

市场调研

用户画像

调研

设计

开发

03 用户画像

核心用户画像卡片

Luna

基础属性

姓名&年龄: 女 27岁
职业: 互联网运营
收入水平: 中等偏上
宠物: 1只猫
生活状态: 工作忙、陪伴时间少

行为习惯

- 上班期间会反复查看宠物摄像头
- 会拍摄、记录宠物日常分享到社交平台
- 喜欢购买宠物周边、智能用品、互动玩具
- 对“有温度的科技产品”接受度高
- 晚上回家会主动和宠物互动、抚摸、安抚

痛点障碍

- 视频监控很被动，无法形成真实互动
- 语音呼叫容易打扰，也不一定有效
- 宠物的状态无法被准确理解
- 离家时间越长，关系维持越依赖他人代劳

目标动机

- 缓解职场压力：下班后通过与宠物互动、整理潮玩，快速切换状态，释放工作紧绷感
- 获得情感陪伴：宠物成为无条件、低能耗的温暖
- 建立可控安全感：通过收藏的秩序感和规律照料宠物，在不确定的生活中重建自己完全掌控的稳定锚点

使用目标

- 在办公或外出时，持续感知宠物状态
- 获得更直观、更情绪化的陪伴反馈
- 通过抚摸机器人，将安抚和回应传递给宠物
- 建立一种“即使分开，也仍然在互动”的陪伴关系

#独居养宠

#情感依赖

#智能设备接受度高

#愿为陪伴价值付费



项目规划

选题分析

选题来源

市场调研

用户画像

调研

设计

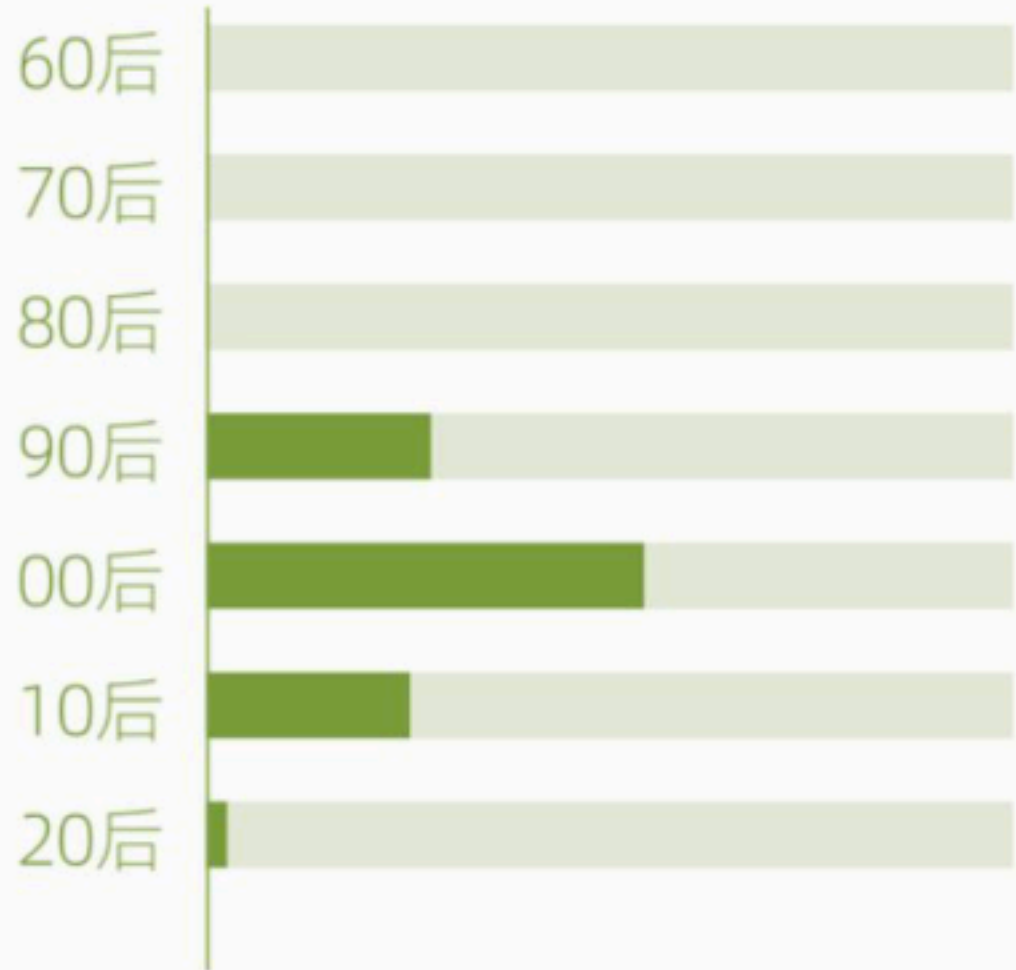
开发

把宠物视为家人、存在长期分离场景、希望从“远程监看”升级为“远程陪伴与情感反馈”的都市养宠人群。

03 用户画像

情绪消费主力年龄

18-35岁 / 占73%



全景用户画像

三大核心消费品类

潮玩 AI 宠物 拟人

年增速均超40%

共同决策因子



画像综合解读

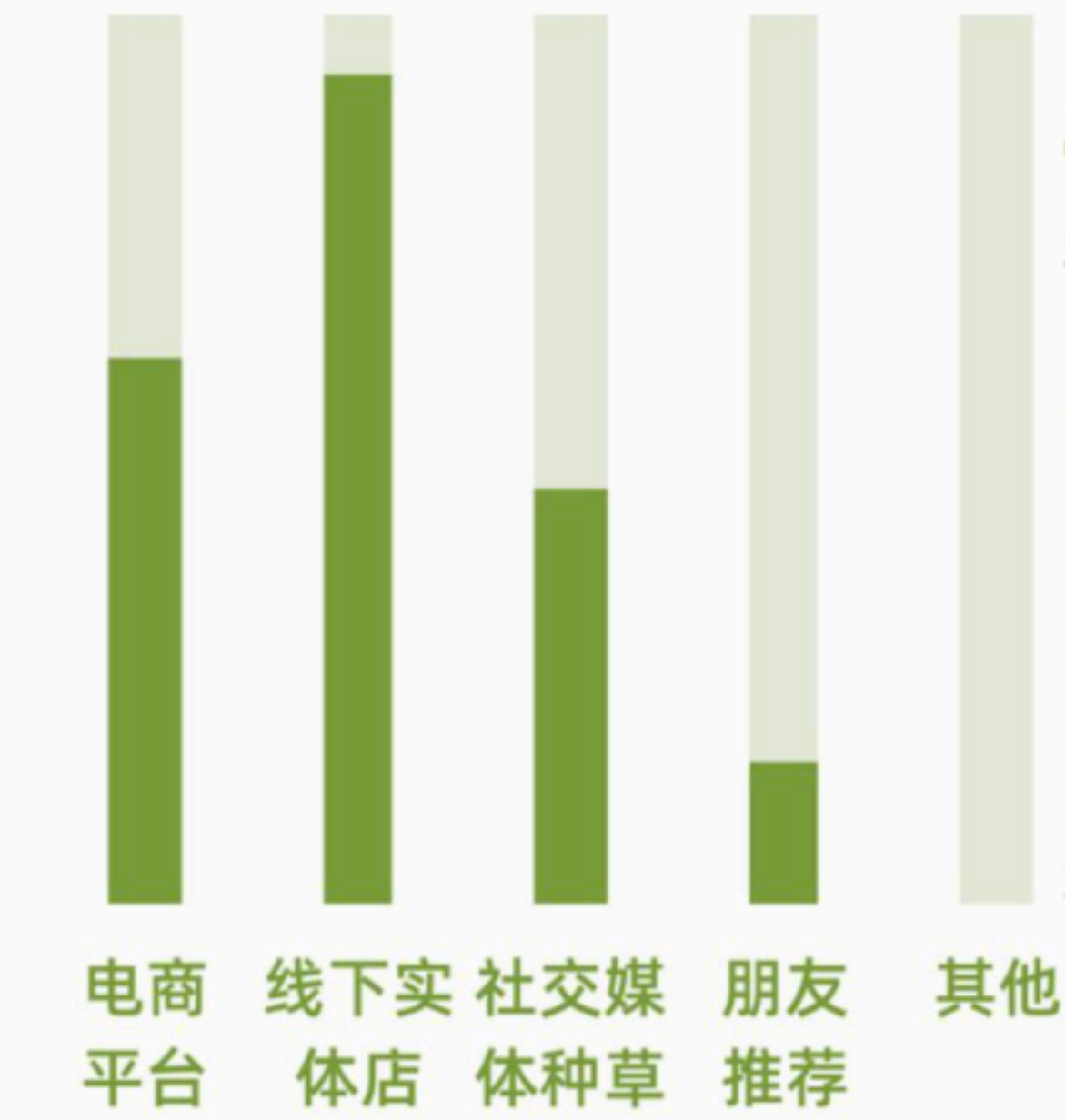
这届消费者正在把情感寄托于“精神伙伴” -- 潮玩是沉默的朋友, AI是随身的树洞, 宠物是真正的家人。他们通过拟人化消费完成自我疗愈, 并期待品牌提供更深度情绪连接。未满足的需求集中在“更真实的陪伴交互”与“更精准的情绪理解”。

选题分析

选题来源

市场调研

用户画像



48%

社交媒体种草

62%

电商平台

97%

选择线下实体店

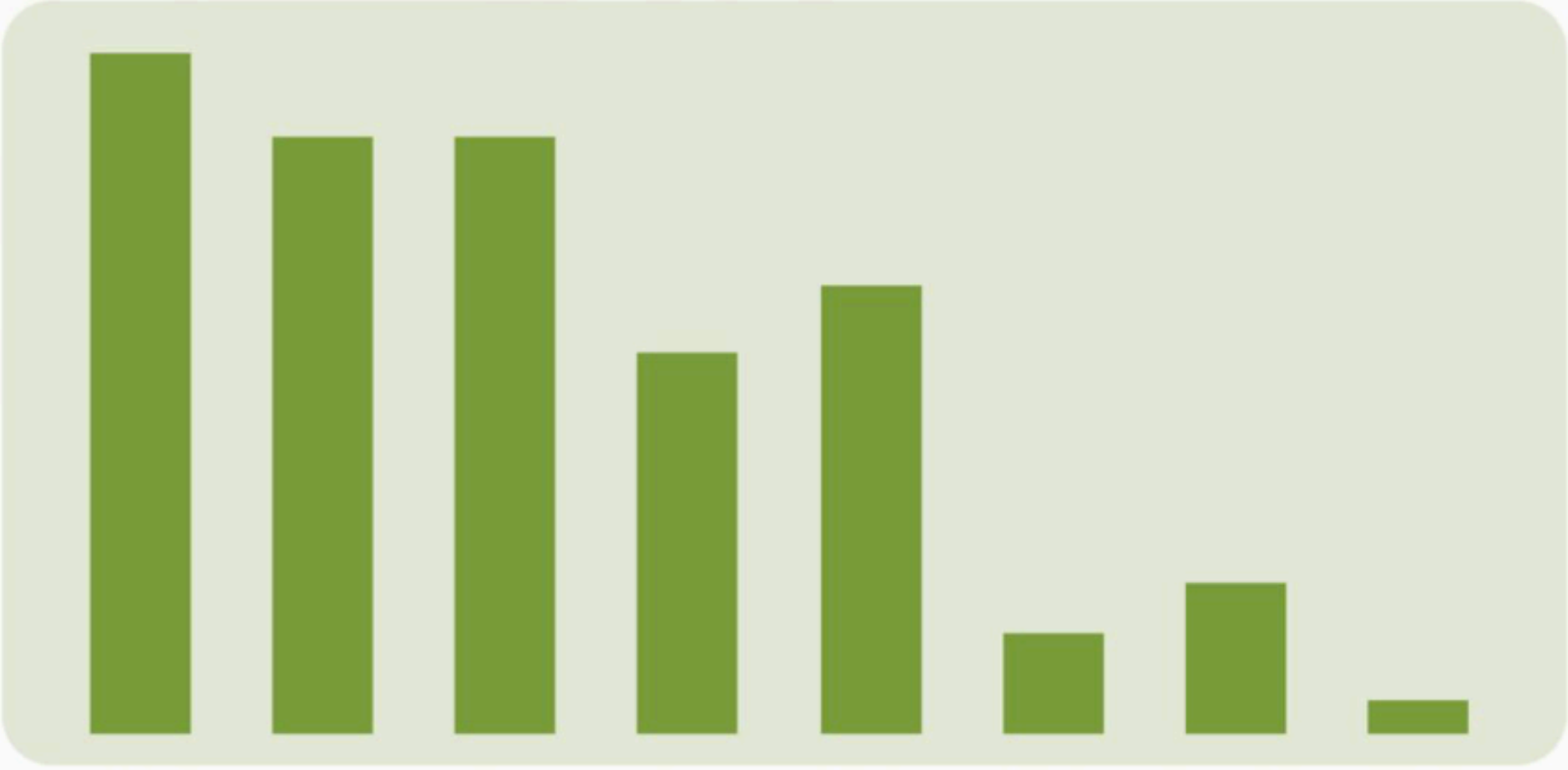
>80%

受访者认同情绪营销

直播带货

明星代言

当天心情



直播带货 明星代言 当天心情 实际需求 品牌联名 情感故事 情绪化设计 情感附加值

调研

设计

开发

03 用户旅程与需求分析

User Journey & Requirements

核心用户旅程地图（以Luna为例）



MVP需求范围（ICE评分）

- P0 情绪可视化
- P0 双向互动
- P0 事件时间线
- P1 异常预警
- P1 数据统计
- P2 社区分享
- P2 多宠物管理

从12项需求中筛选出3项P0核心功能，聚焦"感知-互动-记录"闭环，确保MVP能验证核心价值假设。

核心需求ICE评分

9	8	5
影响力 Impact	信心 Confidence	易实现 Ease

情绪状态实时可视化：ICE总分360，P0优先级
低延迟远程双向互动：ICE总分360，P0优先级
事件时间线与可追溯证据：ICE总分392，P0优先级

项目规划

选题分析

选题来源

市场调研

用户画像

调研

数据收集

行为总结

语言总结

技术调研

设计

系统图

开发

04 系统图



04 设计层

设计思路



04 信息处理与数据采集

Information Processing & Data Collection

信息处理三步流程



💡 通过多模态数据融合，将宠物的行为、声音、生理信号转化为可分析的情绪特征，建立“动作-声音-情绪”的对应关系，为后续的情绪识别提供数据基础。

行为与生理数据采集全流程

Phase 1 · 破冰与基线状态采集

以熟悉的日常互动建立信任，引导宠物进入放松状态，采集基线状态下的肢体动作、叫声、生理数据，作为后续情绪与行为分析的参照基准。

Phase 2 · 行为与情绪关联数据采集

分时段采集进食、玩耍、放松等不同场景下的完整数据，同步记录六轴传感器捕捉的肢体运动数据、声音特征，关联情绪标注，建立动作-声音-情绪的对应关系。

Phase 3 · 多场景行为与交互数据采集

设计多元互动场景，采集不同情绪下的完整数据，同步采集不同情绪下的叫声特征、肢体动作的传感器数据，补充穿戴试穿样衣时的动作数据、舒适度反馈，优化衣服的尺寸与结构设计。

Phase 4 · 数据复盘与设计落地收尾

对全天采集的六轴传感器、音频数据进行分类整理，完成情绪与行为的对应标注，形成完整数据集，基于身材尺寸数据完成定制衣服的版型设计、结构优化，最终验证数据采集与方案调整。

项目规划

选题分析

选题来源

市场调研

用户画像

调研

数据收集

行为总结

语言总结

技术调研

设计

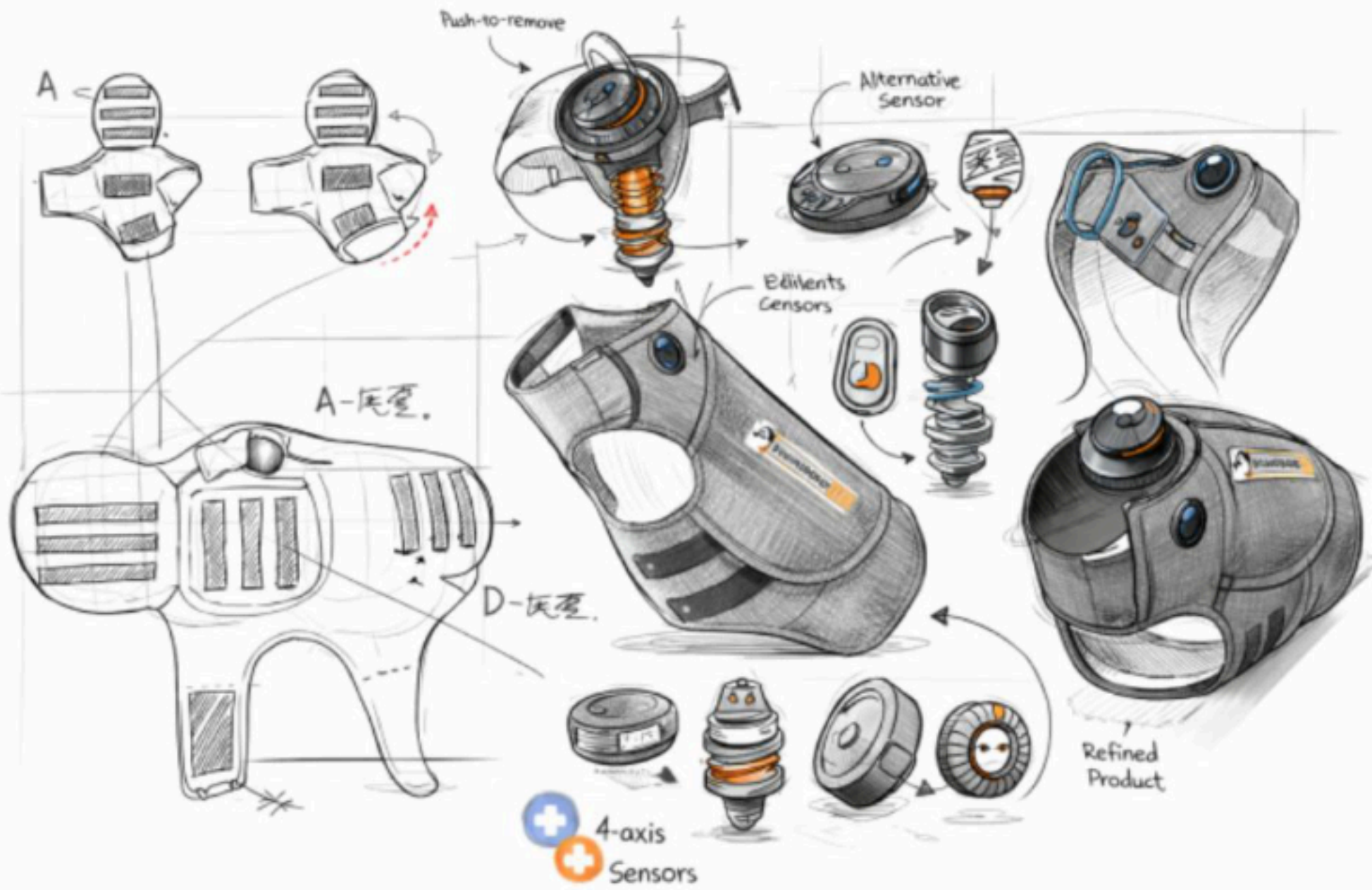
● 系统图

开发

04 设计层

产品制作

背心产品草稿设计



实物制作



将传感器安装到布料上，保证信号稳定、穿戴柔软、不影响狗狗自然动作，同时防水耐脏、拆装方便，长期佩戴安全舒适。



完成实体衣样制作，采用高弹亲肤材质。背部核心区域预留气囊凹槽，胸部设计传感器隐形安装位，为后续动作检测与按摩舒缓功能集成做好准备。



材质测试

SHIELD

Great

Average

Bad

S1

S2

S3

	S1	S2	S3	T1	T2	T3
Thickness	■	▲	▲	●	▲	▲
Comfort	▲	●	■	●	■	■
Resilience	●	▲	■	●	▲	●
Softness	●	▲	●	■	▲	■
Cost	▲	●	■	▲	●	■

T1

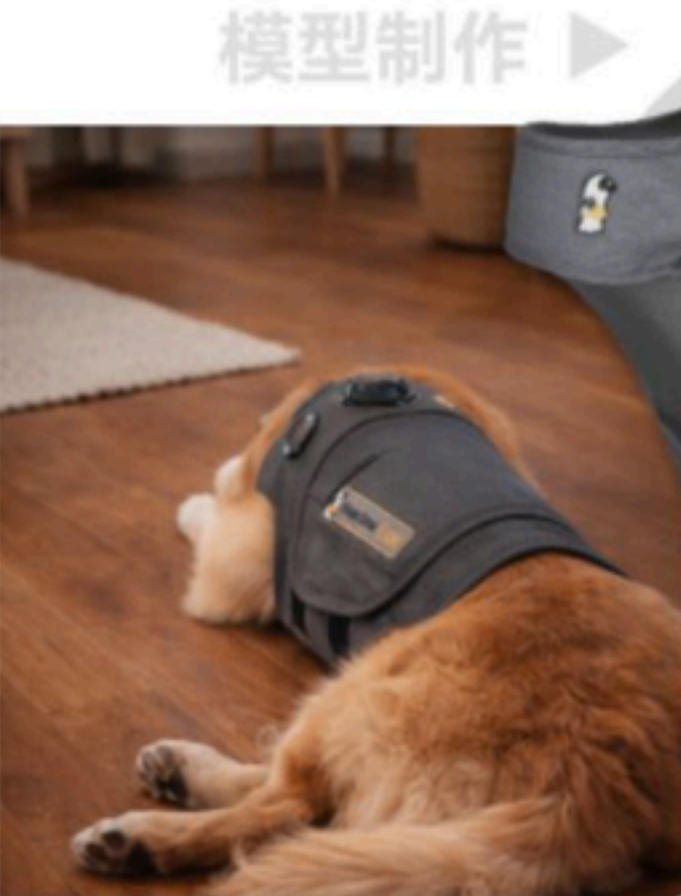
T2

T3

高弹速干针织面料 + 亲肤透气网布 + TPU 气囊贴合层

主体选用高弹速干针织面料，具备极佳的拉伸回弹性与运动跟随性，不限制大动作，同时保证汗液快速导出，避免皮肤潮湿。背部气囊区域复合透气网布，增强空气流通，缓解长期佩戴的闷热感。内层加贴柔性TPU 复合层，既能牢固支撑气囊模拟按摩缓冲效果，又柔软亲肤、耐抓耐磨，确保宠物活动无异物感，实现功能与舒适的完美平衡。

效果渲染



模型制作

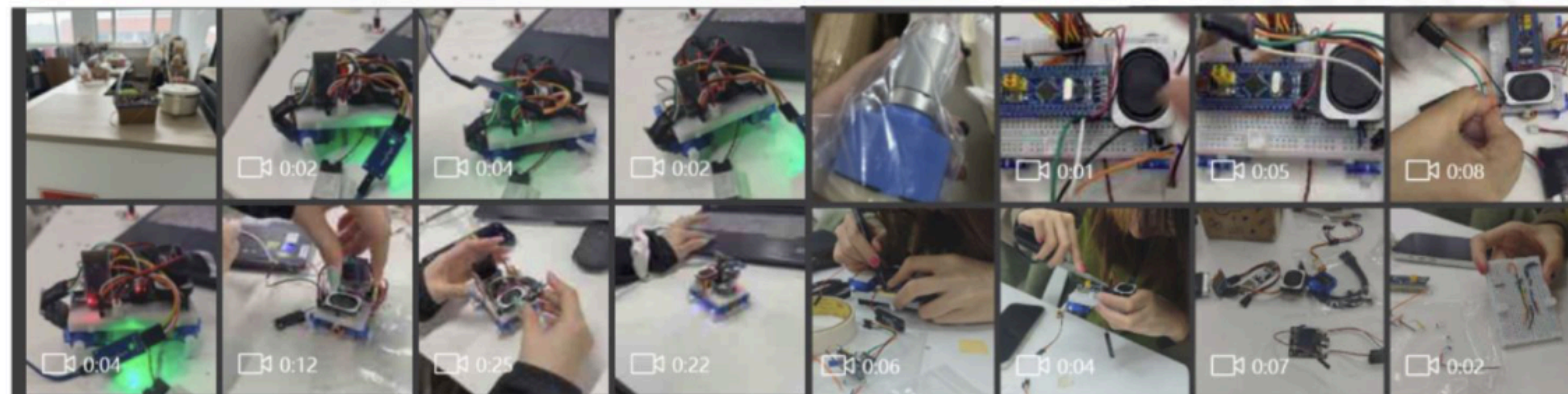
04 设计层

机器狗的搭建过程

零件准备



进行搭建



Insight

从零散的舵机、主板、语音模块、屏幕等零件，到最终可运行的整机，核心是先将复杂系统拆解为：**动力单元、控制单元、交互单元、供电单元**四大功能模块，再通过布线、调试实现模块间的协同。



清点零件



根据设计图布线



安装舵机、ai、语音模块



调整电线布局，加固



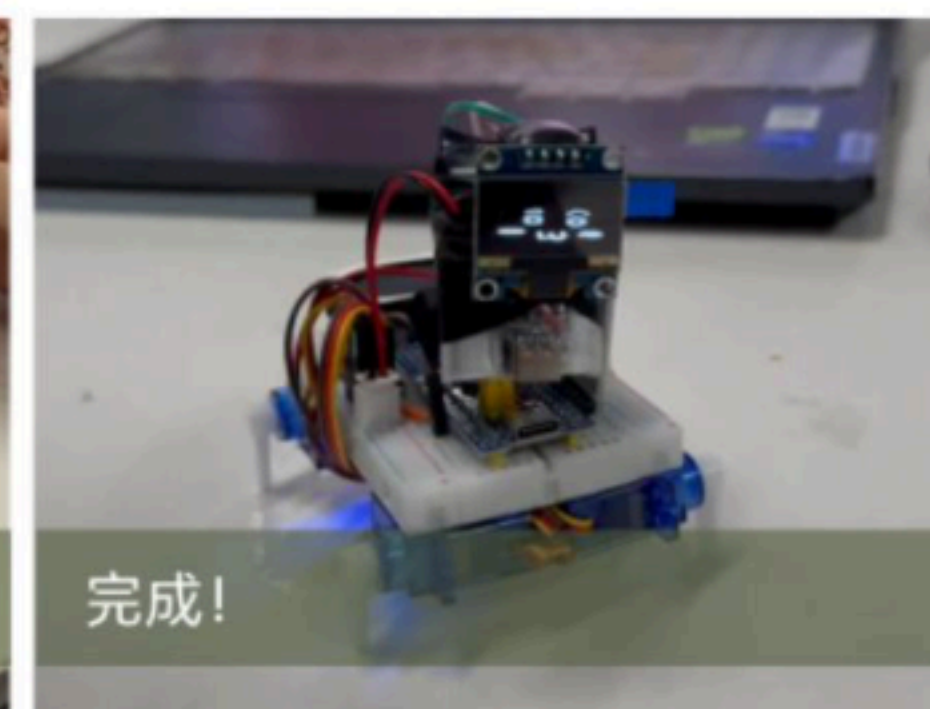
安装屏幕



查看位置，确认方向



进行零件调试



完成!

交互体验升级：语音 + 屏幕的双交互设计，让机器狗从机械结构升级为智能交互终端，兼顾功能与用户体验。

05 信息架构与交互设计

Information Architecture & Interaction

🏗️ 网站信息架构

PetLoop 人宠情感闭环系统 Web App

- 项目概述 - 产品定位、系统架构、三大组成
- 研究洞察 - 市场调研、用户画像、需求分析
- 产品体验 - Console状态总览 核心
 - 宠物状态卡片（活动量/声音/情绪）
 - 事件时间线（可追溯证据）
 - 设备状态（可穿戴设备连接/电量）
- 互动控制台 - 桌面机器人 核心
 - 四种交互模式（陪伴/安抚/呼叫/玩耍）
 - 机器人状态反馈（5阶段状态机）
 - 猫咪监控画面（实时状态变化）
- 产品原型 - 可穿戴设备、桌面机器人设计
- 验证迭代 - 可用性测试、用户反馈、优化记录

👤 核心用户流程

- **打开应用，查看宠物状态**
首页展示Console状态总览，一目了然了解宠物当前状态
- ↓
- **查看事件时间线，了解发生了什么**
按时间顺序浏览宠物行为记录，每条都有可追溯证据
- ↓
- **选择交互模式，发起远程互动**
从陪伴/安抚/呼叫/玩耍四种模式中选择，机器人执行对应反馈
- ↓
- **观察宠物反应，获得情感满足**
监控画面实时展示宠物状态变化，建立"即使分开也在互动"的陪伴感

✨ 交互设计原则



状态可感知

宠物状态一目了然，不需要深入查找



证据可追溯

每条状态判断都有对应的行为/声音证据支撑



反馈即时性

每次交互都有明确的机器人状态和宠物反应反馈



情感连接感

从"监看"升级为"陪伴"，建立持续的人宠情感闭环

- 项目规划
- 选题分析
- 选题来源
- 市场调研
- 用户画像
- 调研
- 数据收集
- 行为总结
- 语言总结
- 技术调研
- 设计
- 系统图
- 开发

06 视觉设计系统

Visual Design System

色彩系统

- 主色 Primary
#5A7A4A
- 辅助色 Secondary
#7A9A6A
- 浅绿背景 Light
#E8F0E0
- 页面背景 Background
#F8FAF5
- 强调色 Accent
#D4756A
- 文字主色 Text
#1A1A1A

字体系统

Display / 大标题

PetLoop

Heading / 标题

人宠情感闭环系统

Body / 正文

通过可穿戴设备采集宠物的行为、声音和生理信号，结合AI模型进行多模态感知与状态理解。

Caption / 辅助文字

数据来源：2024年中国宠物行业白皮书 · 样本量：N=2,350

组件系统

- 主要按钮
- 次要按钮
- 线框按钮
- P0 核心
- P1 重要
- P2 后续
- 数据卡片组件
- 标签组件
- 进度条组件
- 时间线组件

图标系统（统一线性风格）

- 宠物状态
- 桌面机器人
- 可穿戴设备
- 数据统计
- 事件时间线
- 情绪识别
- 异常预警
- 互动控制

项目规划

选题分析

选题来源

市场调研

用户画像

调研

数据收集

行为总结

语言总结

技术调研

设计

● 系统图

开发

07 网页设计与交互式Demo

Web Design & Interactive Demo

作品集网站设计



HTML5 CSS3 JavaScript 响应式设计

Console状态总览界面



React 状态管理 数据可视化 暗色模式

交互式Demo · 四种互动模式（桌面机器人 → 宠物端反馈）



💡 核心交互闭环：感知设备采集 → AI模型理解 → 桌面机器人反馈 → 宠物状态变化 → 实时监控展示

项目规划

选题分析

选题来源

市场调研

用户画像

调研

数据收集

行为总结

语言总结

技术调研

设计

● 系统图

开发

08 验证与迭代

Validation & Iteration

🔧 可用性测试 (N=8)

8

测试用户

4.2

SUS评分

92%

任务完成率

3.5s

平均学习时间

能否快速找到宠物当前状态?

4.5/5

7/8用户能在3秒内找到Console状态总览，认为"活动量+声音+情绪"三卡片布局直观清晰。

四种交互模式是否容易理解?

4.0/5

6/8用户能正确理解每种模式的作用，建议增加模式说明tooltip和机器人状态反馈动画。

事件时间线是否有价值?

4.7/5

8/8用户认为时间线是"最有价值的功能"，能看到"什么时候发生了什么"让他们更安心。

💬 用户反馈精选

👤 Luna · 28岁 · 设计师 · 养猫3年

"终于不是只能看监控了！能主动发起互动，而且能看到猫咪的反应，感觉真的在陪伴它。"

👤 王姐 · 35岁 · 市场经理 · 养猫5年

"四种模式设计得很贴心，安抚模式在猫咪紧张时特别有用，机器人的反馈也很可爱。"

🔄 设计迭代记录



V1.0 · 初版原型

信息架构 基础页面结构搭建，Console状态总览+互动控制台两大核心模块



V1.1 · 视觉优化

视觉系统 统一绿色主题色，建立色彩/字体/组件规范，暗色模式Console界面



V1.2 · 交互增强

交互设计 四种互动模式+机器人5阶段状态机，猫咪监控画面实时变化



V1.3 · 可用性优化

用户反馈 基于8人可用性测试，优化模式说明、状态反馈、时间线可读性



V2.0 · 完整版

功能完善 作品集网站+交互式Demo网站，PRD文档，完整用户研究与设计流程

项目规划

选题分析

选题来源

市场调研

用户画像

调研

数据收集

行为总结

语言总结

技术调研

设计

● 系统图

开发

PetLoop

人宠情感闭环系统 · 项目总结



17页

完整设计作品集



8人

用户研究与测试



2件

硬件原型制作



2个

网站开发部署

✨ 综合能力展示

用户研究

需求分析

交互设计

视觉设计

硬件原型

前端开发

可用性测试

产品思维



联系方式



Email
1710756188@qq.com



作品集网站
chloemmmm.github.io



GitHub
github.com/chloemmmm

— 感谢观看 —